LEF MODEL · ГЛАВА 14

Глава 14: Внешняя вращательная дифференциация — полярное сжатие, тонкая полярная кора и тесты размера кратеров

По статье 07 — Полюса: почему полюса густо усеяны (части C.3–E: геометрия сжатия, энергетический баланс, 4 теста и 5 тестов сохранения диаметра)

01 · THE MYSTERY

Загадка: если полюса сжались вдвое — почему кора под полюсами тоньше, и почему сами кратеры не уменьшились?

В главе 13 мы видели, что молодая Луна перешла от сплющенного вытянутого тела (a : b : c ≈ 1,8 : 1,4 : 1) к сферической форме при сжатии объёма и что этот процесс сгустил полярные кратеры (1,20 ± 0,05 во всей популяции и 1,53 ± 0,19 в кратерах 60–100 км). Но здесь сразу возникают **три ключевых физических вопроса**, которые, оставшись без ответа, обрушили бы всю модель:

1. **Парадокс толщины полярной коры:** если при округлении полярная площадь сократилась примерно до **0,55×** исходной, вещество полярной оболочки было сжато внутрь, и кора под полюсами должна была стать *толще* коры под экватором! На деле измерения GRAIL показывают ровно обратное: **кора под полюсами тоньше и плотнее коры под экватором!**

2. **Парадокс сохранения размера кратеров:** если поверхность на полюсах сжалась, почему сами кратеры не сжались вместе с ней? Если бы кратеры уменьшились в диаметре, кратеры около порога подсчёта (20 км) опустились бы ниже него и полностью стёрли бы избыток плотности!

3. **Двигатель энергии и давления:** какой физический двигатель вёл округление внутрь после пересечения линии коротации — и что стало с огромным давлением (2–12 GPa), которое это округление оказало на жёсткую внешнюю оболочку?

02 · AN IMAGE

Образ: чаша мёда, выравнивающаяся заново, жёсткие плитки на сжимающейся простыне и «внешняя вращательная дифференциация»

Три простых образа решают три загадки и соединяют их в один геодинамический процесс:

- **Чаша мёда, которую наклонили и поставили обратно ровно (гравитационный двигатель, §C.4):** пока Луна была прикреплена к Земле и вращалась быстро (5,5 часа), центробежная сила держала полюса «энергетически поднятыми» на 120 км над экватором (как энергетический холм, с которого лёгкое вещество соскальзывало к экватору). В момент, когда центр масс пересёк линию коротации (15 818–16 399 км), растяжение у основания груши упало до нуля, а плотность выросла с 1 700 до 2 600 кг/м³. Собственная гравитация Луны внезапно победила вращение — как фигуристка, чей вес разом удвоился и которая уже не может держать руки разведёнными, — и полюс мгновенно превратился из «вершины горы» в «дно долины», в которое всё вещество стекает под собственным весом!
- **Жёсткие керамические плитки на сжимающейся резиновой простыне (сохранение размера кратеров, §C.7, §D.2):** верхняя оболочка уже застыла и была достаточно жёсткой, чтобы нести кратеры как **жёсткие цельные плитки**, сохраняющие исходный диаметр, тогда как упругие

промежутки между кратерами смыкались и поглощались структурой коры!

- **«Внешняя вращательная дифференциация» (§C.8, §D.6):** почему кора под полюсами сегодня тоньше вопреки сжатию? Потому что за **десятки миллионов лет сплющенной стадии** (до начала сжатия!) быстрое вращение заставило лёгкое вещество внешней оболочки течь наружу **от полюсов к экватору**, создав *особенно тонкую* полярную оболочку. Когда наступила стадия округления, эта тонкая оболочка сжалась внутрь и стала **тонкой плотной полярной корой** (всё ещё тоньше толстой экваториальной коры!), а кратеры, равномерно упавшие на растянутую оболочку, сгустились к центрам полюсов!

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: расчёт сжатия площади (0,55×) и энергетический баланс (1,5 × 10^{28} джоулей)

Части C.3 и C.4 статьи 07 с математической точностью количественно описывают и изменение площади в каждой точке лика Луны, и высвобождение энергии и внутреннего давления при округлении:

1. **Абсолютное сжатие площади в сочетании с падением объёма (§C.3.1):** при переходе от пика сплющивания ($\rho \approx 1,700$ кг/м³, эквивалентный радиус 2 180 км, размеры 5 585 × 4 628 × 3 191 км) к сферическому телу при отрыве ($\rho \approx 2,600$ кг/м³, сферический диаметр 3 778 км, радиус 1 890 км) объём падает в **1,53** раза, эквивалентный радиус сжимается на 13%, а средняя площадь поверхности падает до **0,75×**. Но из-за трёхосного изменения формы (1,75 : 1,45 : 1 в центре семейства) изменение неравномерно:
    - 2. **Полярная площадь (ось c):** сокращается примерно до **0,55×** исходной (максимальное сжатие!).
    - 3. **Площадь боков (ведущего и ведомого, ось b):** сокращается до **0,80×**.

- 4 **Площадь концов линии Земли (ось a):** сокращается лишь до **0,97×** (минимальное сжатие!).
- 5 **Отношение полярных шапок (0,58×) к экваториальному поясу (0,86×):** отношение площадей 0,67×, так что плотность кратеров на полюсах подскакивает в 1/0.67 = 1,49×!

6 **Высвобождение гравитационной энергии и внутренний нагрев (§C.4):** обрушение объёма и округление высвобождают две составляющие гравитационной энергии, которые превращаются в тепло и гидростатическое давление внутри Луны:

- 7 **Энергия изменения формы (эксцентриситета):** высвобождает **2×10^{27} джоулей** (2,1% энергии связи, ~ 3×10^4 джоулей/кг), добавляя средний нагрев около **30 кельвинов** и сохраняя ядро вязким и подвижным.
- 8 **Энергия сжатия объёма (компрессии):** в семь раз больше — высвобождает **$1,5 \times 10^{28}$ джоулей** (~ $2,1 \times 10^5$ джоулей/кг), что эквивалентно среднему нагреву на **206 кельвинов** (при теплоёмкости 1 кДж/кг·K).

9 **Давление на жёсткую оболочку и питание извержений морей (§C.4):** принуждение жёсткой каменной оболочки (модуль жёсткости $\mu \geq 10$ GPa) изменить форму на 10%–20% создаёт внутренние сдвиговые напряжения **2–12 GPa** — в 20–120 раз выше сдвиговой прочности породы (~ 0,1 GPa). Оболочка не разлетается, а сбрасывает гидростатическое давление через **отверстия питания морей** (статья 5), которые выстреливают магму наружу баллистическими полётами и создают кратеры возвращённого вещества (статья 6)!



Изменение площади при переходе от пика сплющивания к сфере при отрыве: полюса сжимаются сильнее любой другой области, поэтому кратеры на них сгущаются.

Внешняя вращательная дифференциация — ключевое утверждение статьи 07 (§C.8, §D.6)

Пока молодая Луна была прикреплена к Земле и вращалась вместе с ней, сплющивание заставляло лёгкое вещество внешней оболочки постепенно течь **от полюсов к экватору**, оставляя тонкую полярную оболочку на протяжении окна в десятки миллионов лет, когда кратеры падали равномерно. На заключительной стадии, пока тело округлялось до отрыва на линии коротации, полярная площадь сошлась внутрь, кратеры сгустились, а под полюсами осталась **тонкая плотная кора**, измеряемая сегодня в данных GRAIL!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: четыре статистических теста и пять тестов сохранения размера кратеров

Часть D статьи 07 подвергает модель округления и сжатия двойному количественному испытанию: сперва **четырьмя основными статистическими тестами**, затем **пятью дополнительными морфометрическими тестами**, проверяющими, сжались ли сами кратеры физически вместе с грунтом или сохранились целыми:

1. **Тест 1 — отношение плотности полюс/экватор в чистом подсчёте:** после удаления морей и бассейна SPA с обеих сторон общее отношение

для кратеров от 20 км составляет **1,20 ± 0,05** (95%-й доверительный интервал: 1,10–1,30) и непрерывно растёт от 1,09 для кратеров 20–30 км до 1,53 ± 0,19 для 60–100 км и 1,84 ± 0,38 для 100–300 км — **пройден**.

2. **Тест 2 — изменение диаметра кратеров (обилие крупных кратеров на полюсах):** медианный диаметр кратеров на полюсах в **1,06** раза больше медианного на экваторе (95%-й доверительный интервал: 1,01–1,12) — **пройден** (подтверждает обилие крупных древних кратеров на полюсах).

3. **Тест 3 — распределение молодых кратеров (образовавшихся после округления):** в двух независимых выборках молодых кратеров, упавших, когда тело уже округлилось в сферу, измерены отношения полюс/экватор **0,92 и 1,12** (около 1,00, без значимого полярного избытка) — **соответствует предсказанию**.

4. **Тест 4 — полная симметрия двух полюсов:** после удаления бассейна SPA, покрывавшего часть Южного полюса, в полосе 75°–90° у Северного полюса измерено **300 кратеров** на миллион км² против **305** у Южного (а в шапке 15°: 300 против 305, отношение 1,02, доверительный интервал 0,78–1,32) — **пройден** (полное равенство в пределах ошибки подсчёта).

5. **Пять морфометрических тестов сохранения диаметра кратеров (§D.2):** проверка (a) крупнейших кратеров на единицу равной площади, (b) формы распределения размеров (кумулятивной кривой), (c) сравнения древних и свежих кратеров, (d) степени эллиптичности краёв кратеров и (e) диаметра перехода от простого кратера к сложному — **четыре теста однозначно установили, что диаметры кратеров сохранились целыми, и ни один тест не показал ни малейшего признака сжатия самих кратеров**! Если бы кратеры сжались вместе с грунтом, кратеры около 20 км опустились бы ниже порога подсчёта и полностью стёрли бы измеренный избыток плотности (1,20).

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Дифференциальное изменение площади единицы грунта с нормалью $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ при переходе от трёхосного эллипсоида (a, b, c) к эквивалентной сфере радиуса $R_s = (abc)^{1/3}$ и гравитационная энергия связи W сплющенного сфероида с эксцентриситетом e даются следующими уравнениями (§C.3–C.4):

$$J^{-1} = \left[n_x^2 \left(\frac{R_s}{a} \right)^2 + n_y^2 \left(\frac{R_s}{b} \right)^2 + n_z^2 \left(\frac{R_s}{c} \right)^2 \right]^{-1/2}$$

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{a}{c}$$

$$W = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R_s} \frac{\arcsin(e)}{e}$$

$$\Delta E_{\text{compression}} \approx 1{,}5 \times 10^{28}\ \text{J} \quad (\Delta T \approx 206\ \text{K})$$

Из уравнения якобиана $J(\lambda, \phi) = R_s^{-1} [\cos^2\lambda (a^2 \cos^2\phi + b^2 \sin^2\phi) + c^2 \sin^2\lambda]^{1/2}$ сразу следует, что на полюсе ($n_z = 1$) плотность умножается на R_s/c, на боках ($n_y = 1$) — на R_s/b, а на концах линии Земли ($n_x = 1$) — на R_s/a, — ровно порядок плотностей, измеренный вокруг шести концов осей!

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: сплющивание, исчезнувшее до отрыва, и форма, сохранившаяся после удаления

В конце стадии округления, в момент, когда центр масс прошёл линию коротации примерно на 210 км (r ≈ 16 610 км), Луна оторвалась от Земли **уже полностью сферической и жёсткой** (максимальное отношение осей ≤ 1,04, §C.1, §C.5):

- **Раннее сплющивание исчезло до отрыва (а не после):** после отрыва, когда Луна удалилась до 30 000 км (период 14 часов) и до 60 000 км (41 час), приливные и вращательные силы подняли на жёстком теле лишь крошечный упругий горб (отношение осей 1,03 на 30 000 км и 1,00 на 60 000 км), а нынешнее **«ископаемое сплющивание»** Луны (f ≈ 0,001, застывшее до 16 земных радиусов) в сотни раз меньше трёхосного сплющивания прикреплённой стадии (1,8 : 1,4 : 1).
- **Замыкание круга между статьями 05, 06 и 07:** то же давление сжатия 2–12 GPa, которое жёсткая оболочка испытывала при округлении, выталкивало магму наружу через отверстия питания морей (статья 05), выстреливало возвращённое вещество, создавшее гигантские кратеры (статья 06), и сгустило их к двум полюсам над тонкой плотной полярной корой (статья 07)!

Лабораторный бокс: сжатие площади, баланс энергии и давления и итог 4 тестов (статья 07, части C.3–E)

Область лика Луны (пик сплющивания 1,75:1,45:1, 1 700 кг/м³)	Абсолютное изменение площади (с учётом падения объёма)	Смещение поверхности при округлении	Влияние на плотность кратеров и толщину коры
Полярные области (ось c, геометрический якорь)	**0,55× (0,58× в шапках 30°)**	**Устойчивый якорь (~ +290 км полярного радиуса)**	**Максимальная плотность (1,49× против экватора) над тонкой плотной корой**
Ведущий и ведомый бока (ось b)	**0,80×**	Обрушение внутрь на ~ 430 км	Промежуточная плотность вдоль периферийного кольца
Концы линии Земли (ось a, подземная точка и анти-Земля)	**0,97×**	Обрушение внутрь на ~ 900 км	Минимальное сжатие — минимальная плотность в подземной точке (148)

Глобальное среднее по лику Луны	**0,75×** (объём падает в 1,53 раза)	Эквивалентный радиус падает с 2 180 до 1 890 км	Энергия сжатия 1,5 × 10^{28} Дж ($\Delta T \approx 206$ K)

Эмпирический тест (часть D)	Определение и выборка	Измеренный результат	Статус
Тест 1: отношение плотности полюс/экватор	**Чистый подсчёт (без морей и SPA), шапки 30° против** $\lvert\phi\rvert < 15^\circ$	**1,20 ± 0,05 (1,09 при 20–30 км → 1,53 при 60–100 км)**	**Пройден**
Тест 2: медианный диаметр кратеров	**Сравнение размеров кратеров на полюсах и на экваторе**	**Полярная медиана в 1,06 раза больше (доверительный интервал 1,01–1,12)**	**Пройден**
Тест 3: молодые кратеры (после округления)	Две независимые выборки поздних кратеров	Отношения **0,92 и 1,12** (без полярного избытка)	**Соответствует предсказанию**
Тест 4: симметрия двух полюсов	**Полоса 75°–90° и шапка 15° (без SPA)**	**300 на севере против 305 на юге на миллион км²** (1,02)	**Пройден**
5 тестов сохранения размера кратеров	Крупнейшие, распределение размеров, древние/свежие, эллиптичность, переход к сложным	**4 из 5** подтверждают полное сохранение, **0** показывают сжатие кратеров	**Пройден**

07 · NEXT

Следующая дверь

В главах 13–14 мы решили загадку полюсов Луны (*Почему полюса густо усеяны*): мы открыли, как переход от сплющенного трёхосного тела (1,8 : 1,4 : 1) к жёсткой сфере (3 778 км) сжал полюса в 1,20–1,53 раза над тонкой полярной корой, прошедшей «внешнюю вращательную дифференциацию», при полном сохранении исходных диаметров кратеров.

Но в главе 13 в самом сердце Южного полюса появилось неожиданное открытие: **бассейн Южный полюс — Эйткен (SPA)** — крупнейший и самый загадочный бассейн Луны (2 400 км), в ядре которого (0°–10°) плотность

кратеров падает до 132 на миллион км²! Чем на самом деле является бассейн SPA в модели LEF, почему его форма эллиптическая, а не круглая, и как он образовался? В следующей главе — **Глава 15: Бассейн Южный полюс — Эйткен (SPA) — рана отрыва или крупнейший ударный кратер?** (по статье 08 — *Южный полюс — Эйткен*) — мы нырнём в этот гигантский бассейн!

Глава 15

Бассейн Южный полюс — Эйткен (SPA) — рана отрыва или крупнейший ударный кратер? →

← Глава 13 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387